

การใช้ MySQL

เบื้องต้น



Ratiporn Chanklan

MySQL

- การทำงานกับฐานข้อมูล MySQL
 - Sql กับ MySql คืออะไร?
 - การสร้างฐานข้อมูล
 - การลบฐานข้อมูล
 - การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 - สร้างตาราง
 - การแทรกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
 - การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
 - การอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล
 - การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล
 - การลบตารางและฐานข้อมูล
- Workshop



MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) แบบ **open-source** ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากชาวสวีเดน 2 คน ชื่อ **David Axmark**, **Allan Larsson** และชาวฟินแลนด์ 1 คน **Michael “Monty” Widenius** ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า MySQL ซึ่งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ได้เปิดให้ใช้งานจริงเมื่อปี 1996

- MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้บนเว็บ
- MySQL ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
- MySQL เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนเว็บหรือแอปพลิเคชันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- MySQL ทำงานรวดเร็วเชื่อถือได้ คือสามารถทำงานได้เกือบทุกระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows และ Linux
- MySQL ใช้ SQL ในการจัดการ
- MySQL มีให้ดาวน์โหลดและใช้งานฟรี



- The **data** in a MySQL database are **stored in tables**. A table is a collection of related data, and it consists of columns and rows.
- Databases are **useful for storing information categorically**.

- SQL (Structured Query Language) เริ่มพัฒนาในปี ค.ศ. 1970 โดยเริ่มต้นมีชื่อว่า Sequel (ซี'เควล) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น SQL ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สร้างฐานข้อมูลและ ตาราง อีกทั้งยังสามารถใช้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การค้นหา ปรับปรุง เพิ่ม และ ลบข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถคิวรีข้อมูล (Query) ได้ และยังเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย
- ประเภทของคำสั่งภาษา SQL ประกอบด้วยภาษา 3 รูปแบบ
 1. ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไรบ้าง และมีชนิดข้อมูลแบบใด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาราง คือคำสั่ง CREATE, ALTER, DROP
 2. ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง ได้แก่คำสั่ง : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 3. ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL) เช่น การป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน หรือสิทธิต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล หรือ ยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล ได้แก่คำสั่ง : GRANT, REVOKE

1. ภาษา SQL แบบตอบโต้ (interactive SQL) ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อโดยเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลในทันที โดยจะมีการโต้ตอบหรือแสดงผลบนจอภาพได้โดยตรงในขณะที่ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ต่อ

Table: Customers

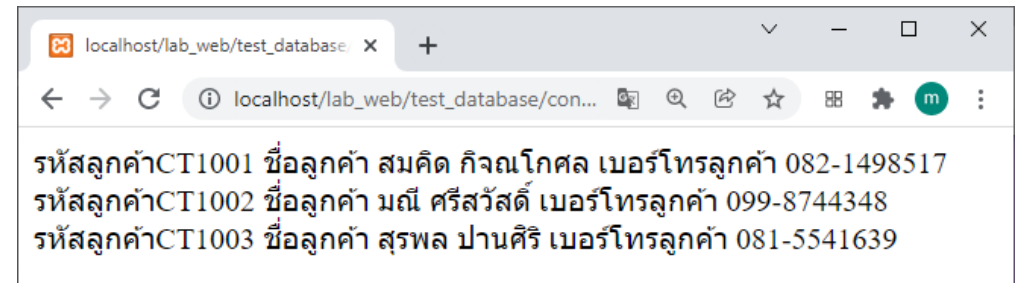
customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT first_name, last_name
FROM Customers;

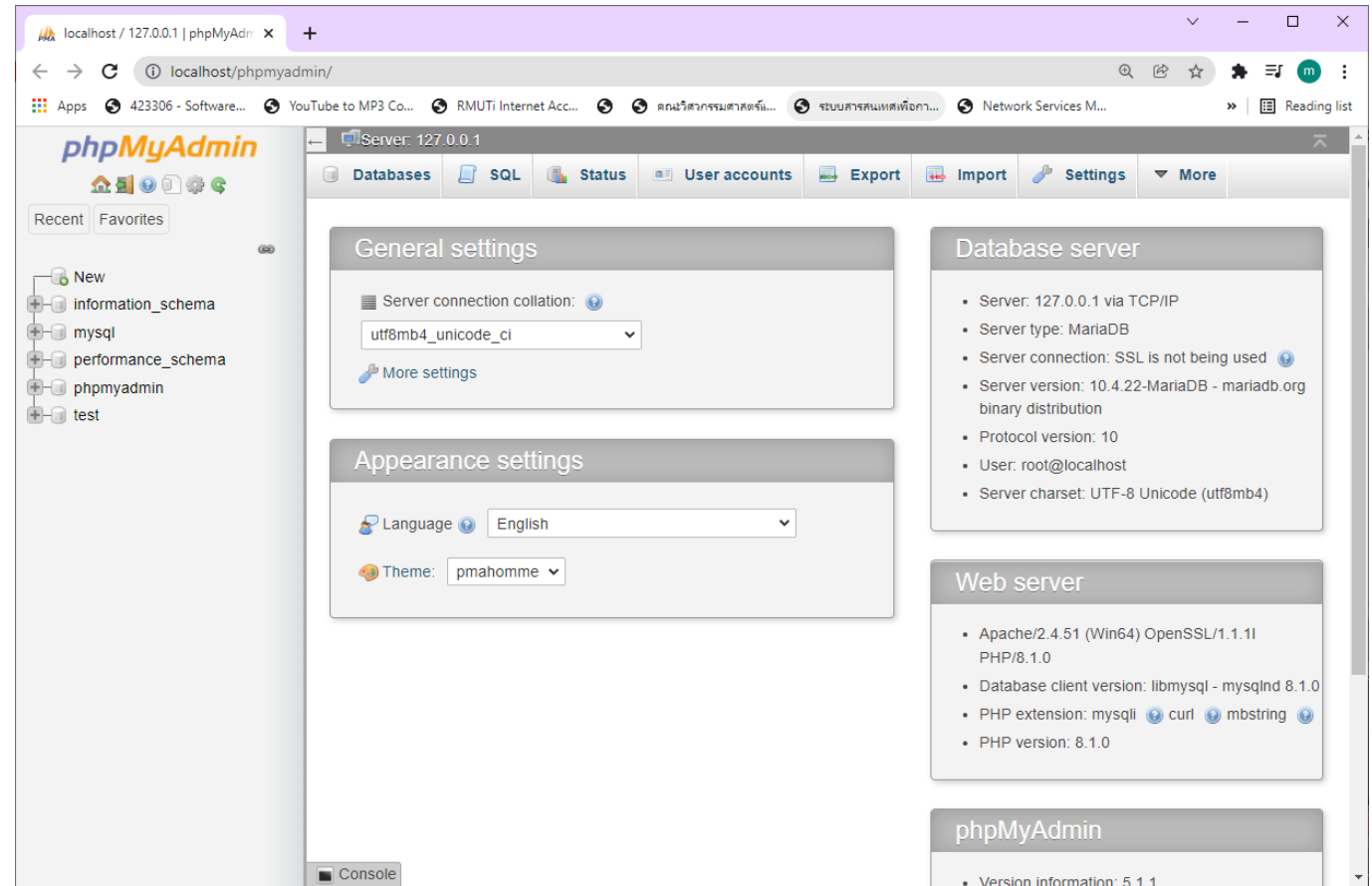
first_name	last_name
John	Doe
Robert	Luna
David	Robinson
John	Reinhardt
Betty	Doe

2. ภาษา SQL แบบฝังในโปรแกรม (embedded SQL) ใช้คำสั่ง SQL ร่วมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอื่น คำสั่ง SQL จะทำงานเมื่อโปรแกรมทำงาน ข้อดีคือสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลต่อได้ เช่น การทำรายงานที่ต้องแสดงเป็นกราฟ, การนำข้อมูลไปแสดงบนเว็บ

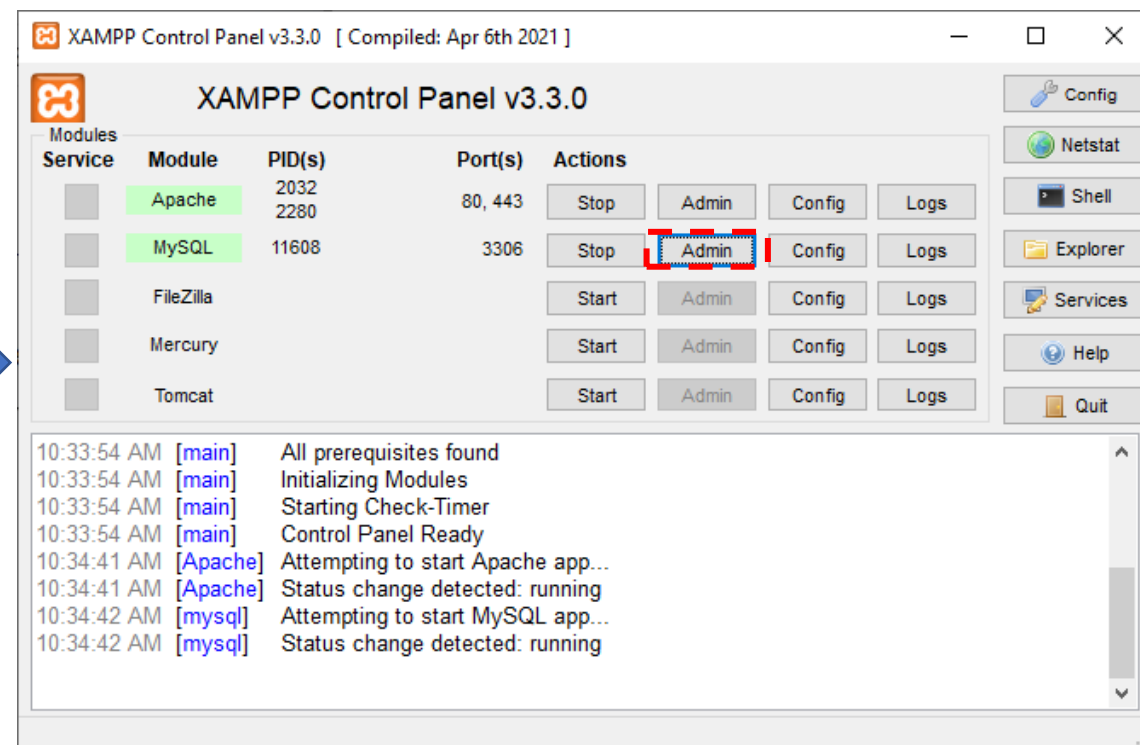
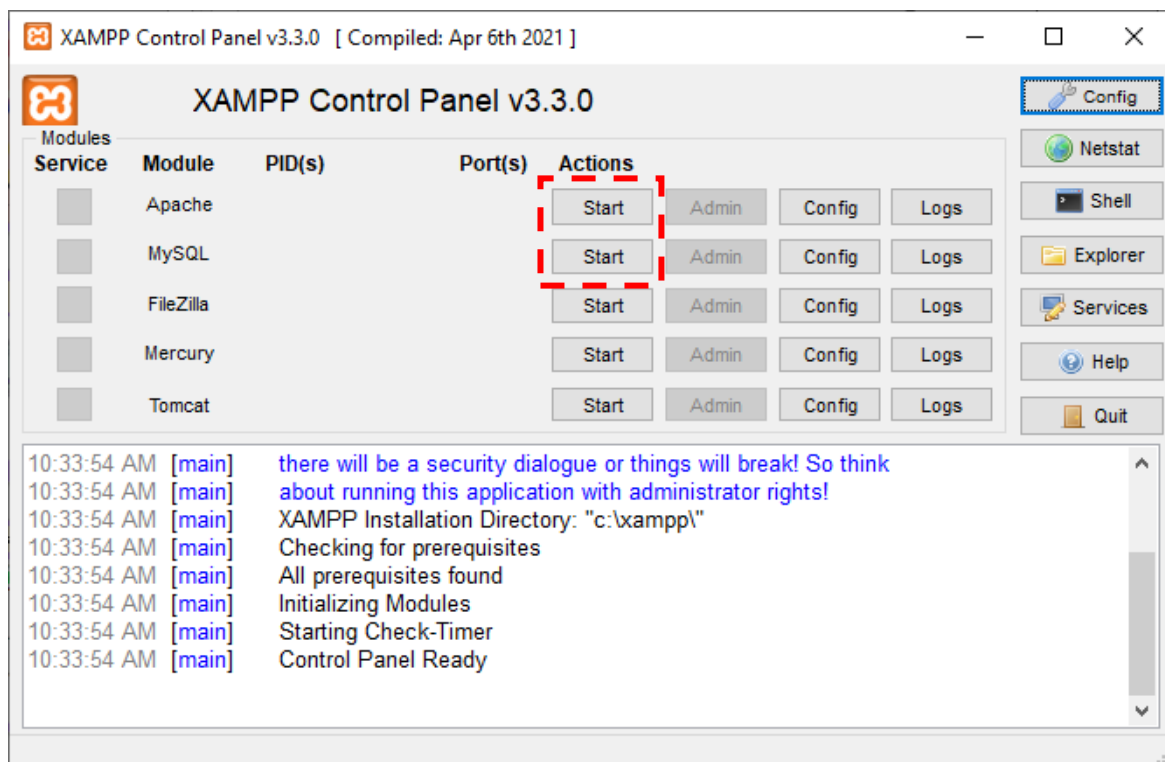
```
//ดึงข้อมูลทั้งหมดจากตารางลูกค้า
$sql = "SELECT * FROM ลูกค้า";
//รันคำสั่ง SQL
$result=mysqli_query($connect,$sql);
//ดึงข้อมูลแต่ละแถวจากตารางลูกค้ามาแสดงในหน้าเว็บ
if($result) {
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){
        echo "รหัสลูกค้า".$row['รหัสลูกค้า']. " ";
        echo "ชื่อลูกค้า ".$row['ชื่อลูกค้า']. " ";
        echo "เบอร์โทรลูกค้า ".$row['เบอร์โทรลูกค้า']. " ";
        echo "<br>";
    }
}else{
    echo "ERROR: ". mysqli_error($result);
}
```



- phpMyAdmin คือโปรแกรม PHP ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- โดยปกติแล้ว phpMyAdmin จะมาพร้อมกับระบบ Web Server ที่เข้าพื้นที่กับบริษัทโฮสติ้ง โดยจะแสดงเป็นไอคอนหนึ่งปรากฏอยู่ในส่วนบริหารจัดการ Control Panel



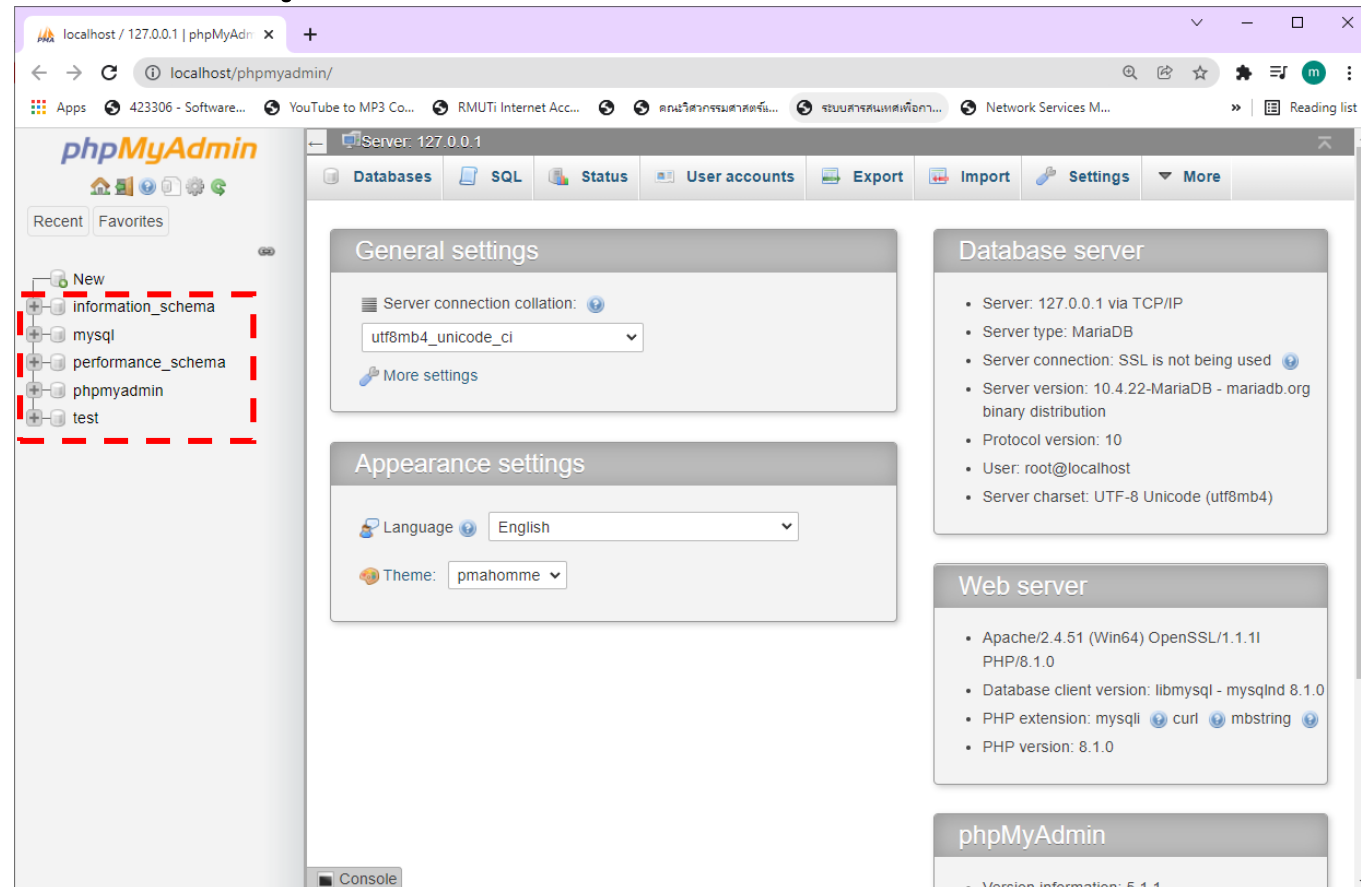
- กดปุ่ม Start => Apache และ MySQL ก่อนที่ XAMPP Control Panel หลังจากนั้นกด Admin => Apache เพื่อเริ่มใช้งาน phpMyAdmin



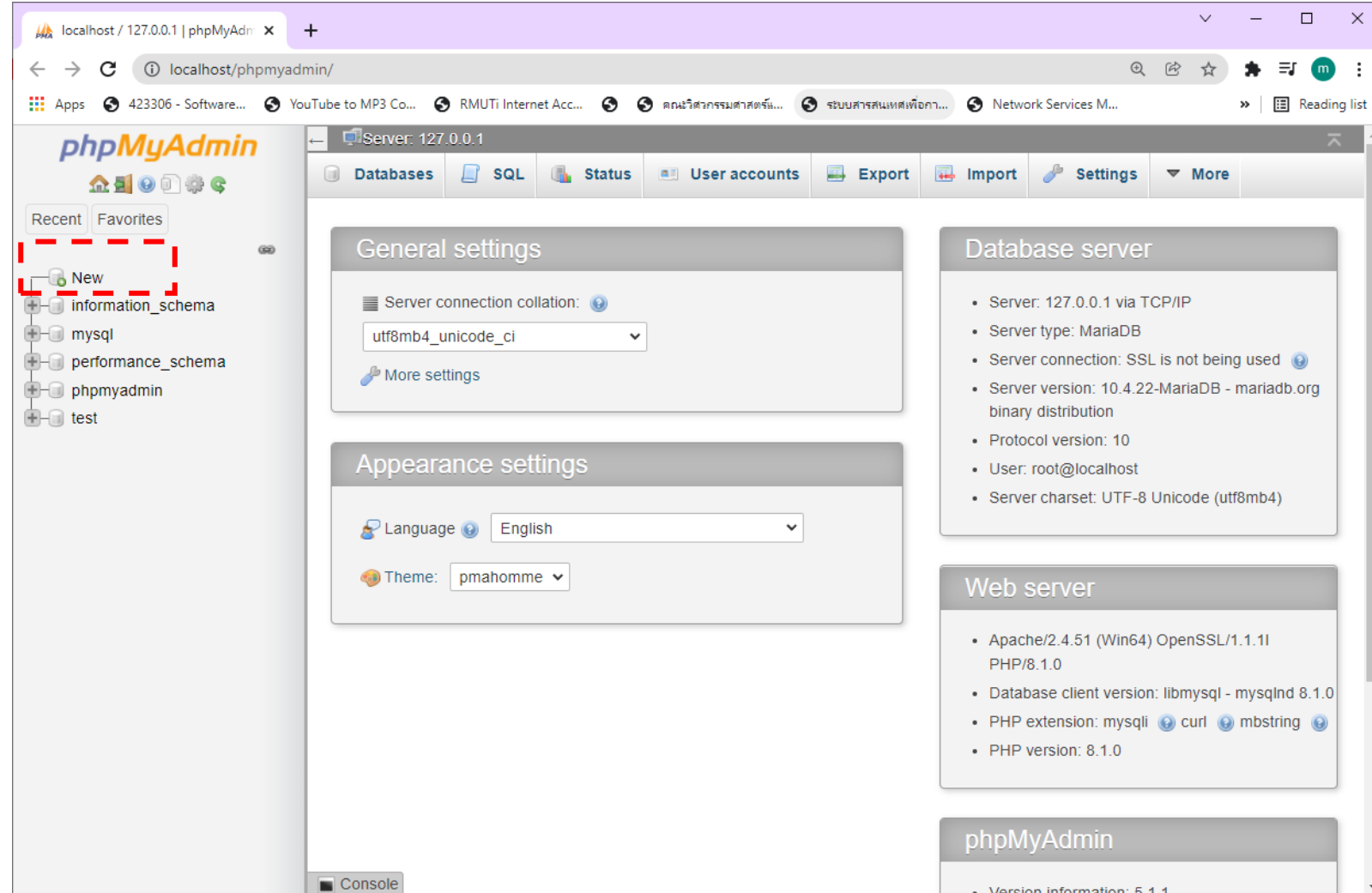
วิธีการใช้งาน phpMyAdmin

- ในกรณีที่เข้าใช้งานจริง เมื่อคลิกเข้าระบบ phpMyAdmin จะให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสใช้งานที่ได้จากบริษัทโฮสติ้ง (ในกรณีที่เป็น Localhost ชื่อผู้ใช้งานจะเป็น root และไม่มีรหัสผ่าน)

ชื่อฐานข้อมูล



1. เลือก New

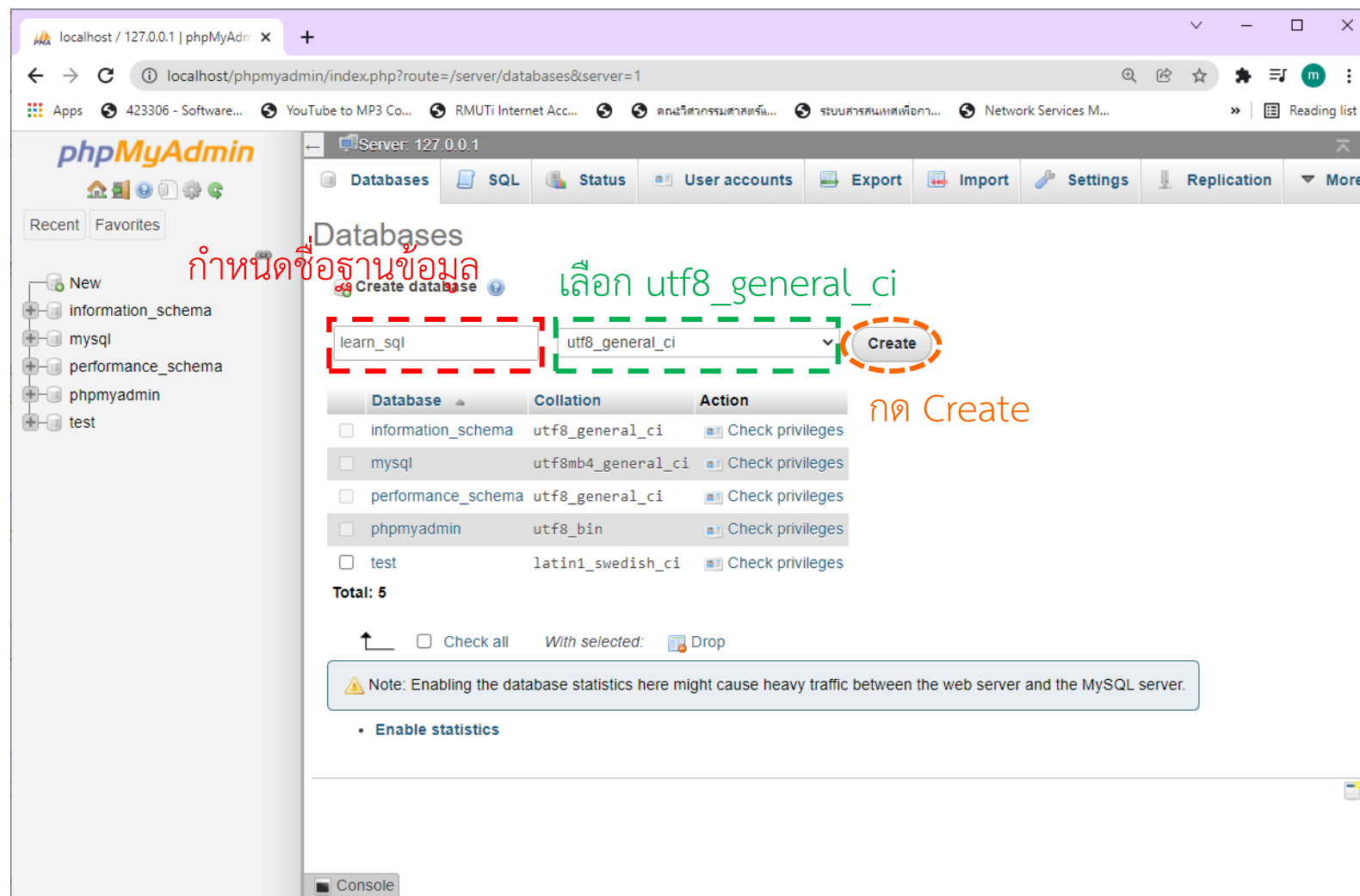


การสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

- **utf8_unicode_ci** และ **utf8_general_ci** แตกต่างกันคือ รูปแบบการจัดเรียงข้อมูล (Collation) ของฐานข้อมูล
- **general** หมายถึงการเรียงลำดับตามรหัสอักขระ (ในภาษาอังกฤษ)
- **unicode** จะเป็นการเรียงลำดับตามภาษาท้องถิ่น
- ในด้าน Performance เนื่องจาก general เรียงลำดับตามรหัสอักขระปกติ ทำให้เรียงลำดับได้เร็วกว่า Unicode
- **ci** หมายถึง case insensitive เรียงลำดับโดยไม่สนใจขนาดตัวอักษร (a และ A คือตัวเดียวกัน)
- **cs** หมายถึง case sensitive โดยเรียงลำดับ A จะอยู่ก่อน a

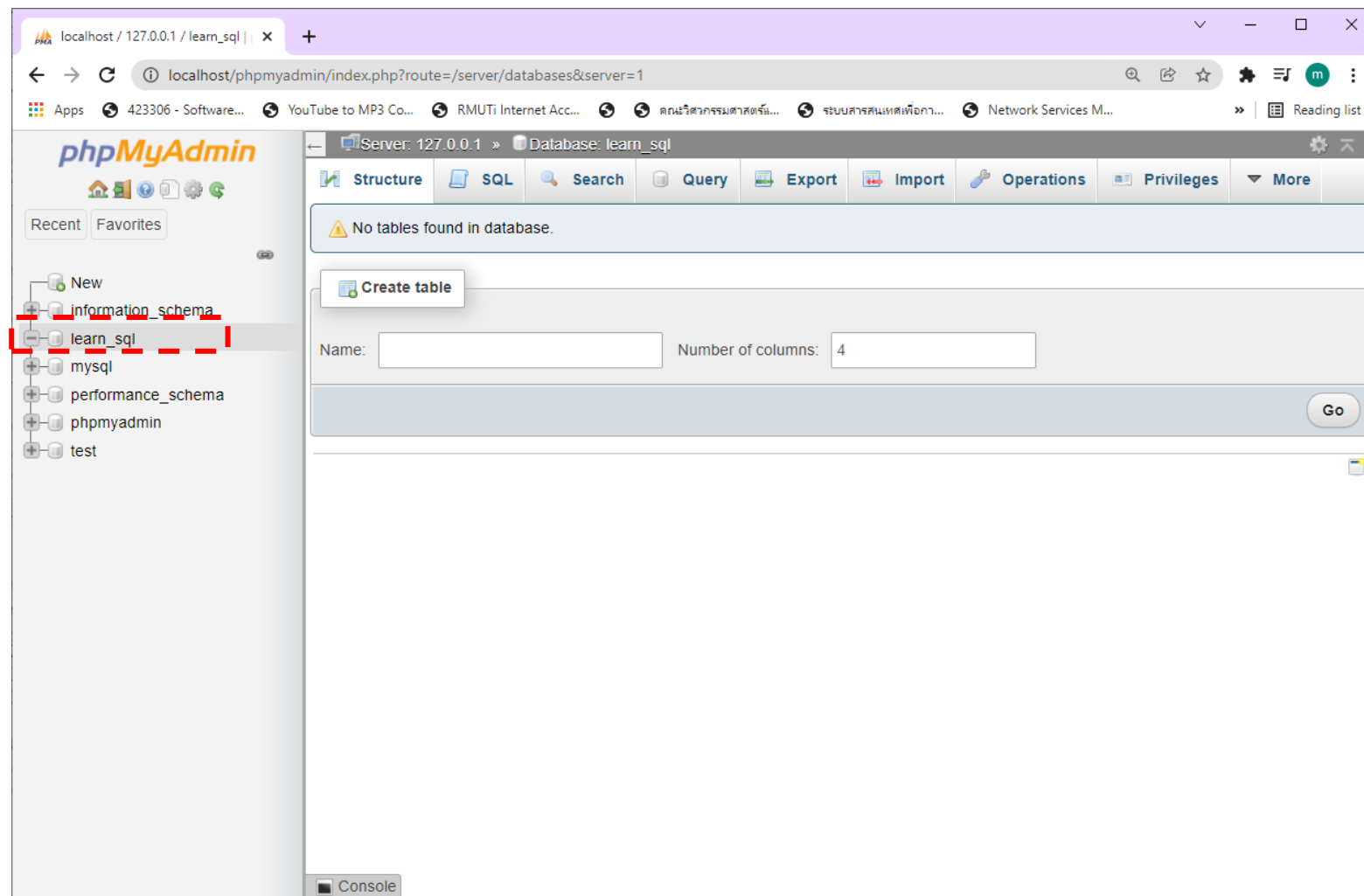
CHARACTER SET

- UTF-8 คือการเข้ารหัสชุดอักขระที่ใช้ชุดข้อมูล 1 ถึง 4 byte เพื่อแทนตัวอักษรเกือบทั้งโลก
- tis-620 ของภาษาไทยเป็นที่ยอมรับกันในมาตรฐานสากล



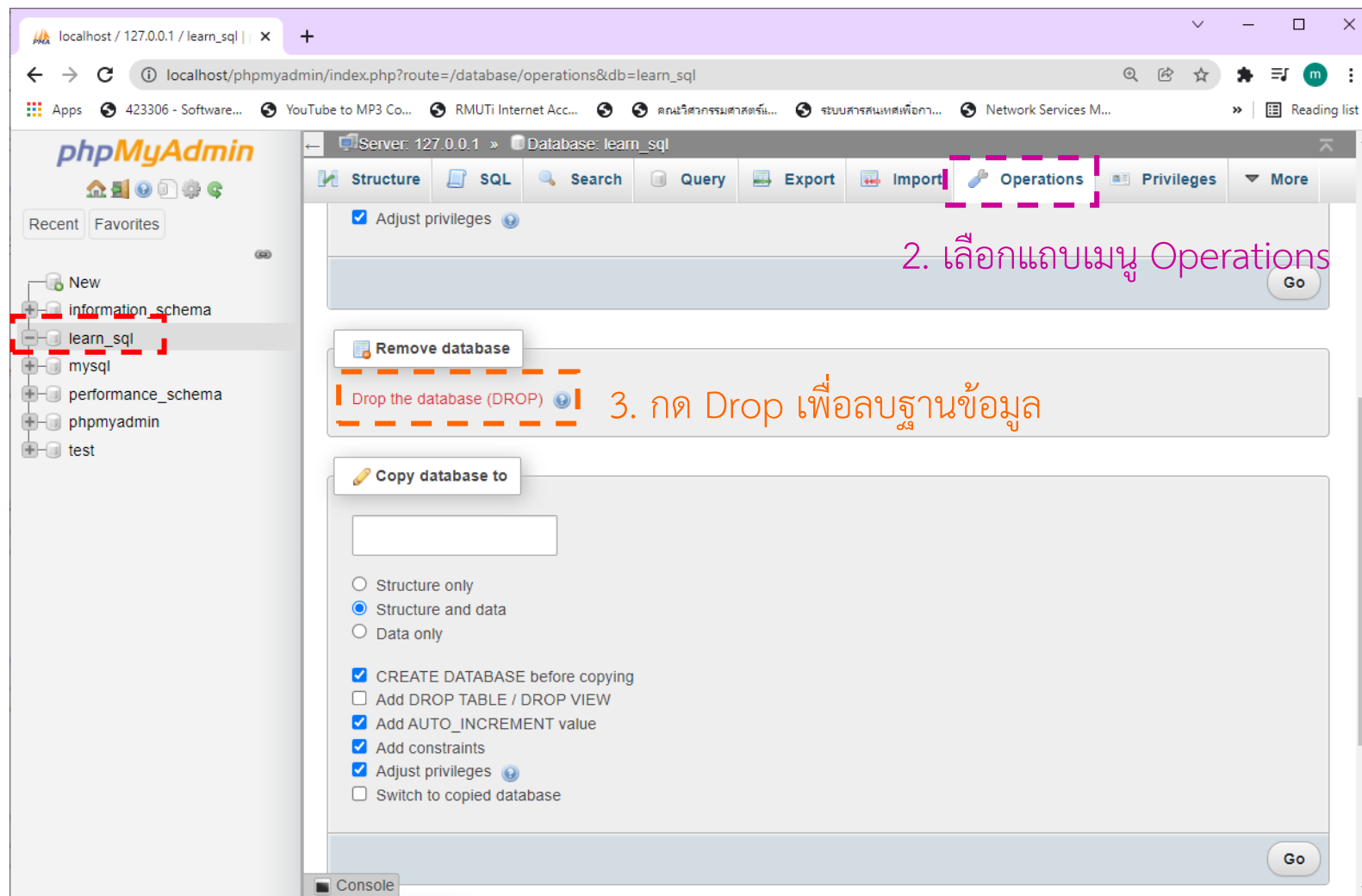
การสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

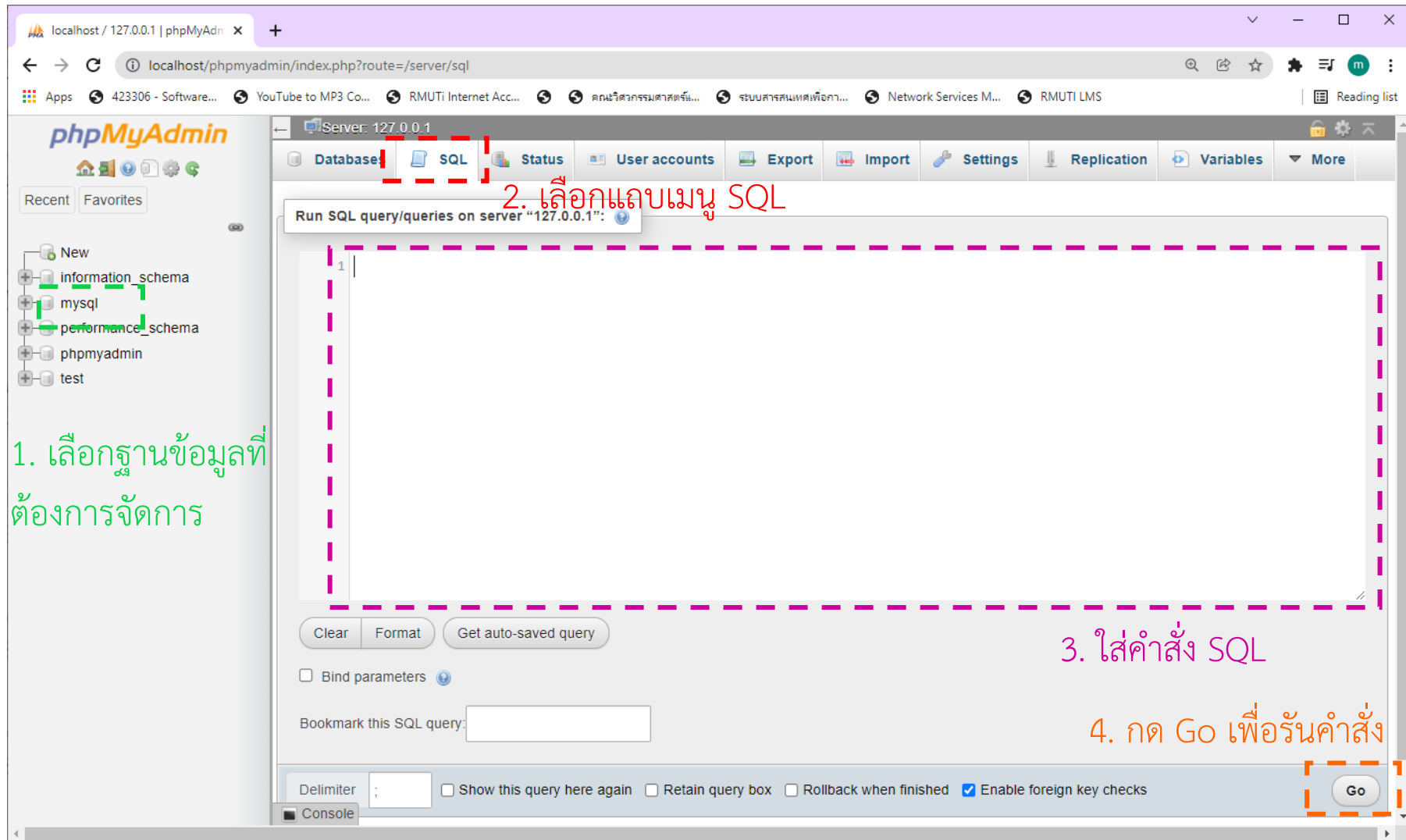
- เมื่อสร้างฐานข้อมูลสำเร็จ ก็จะปรากฏชื่อฐานข้อมูลที่สร้างในแถบด้านซ้ายมือ



การลบฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

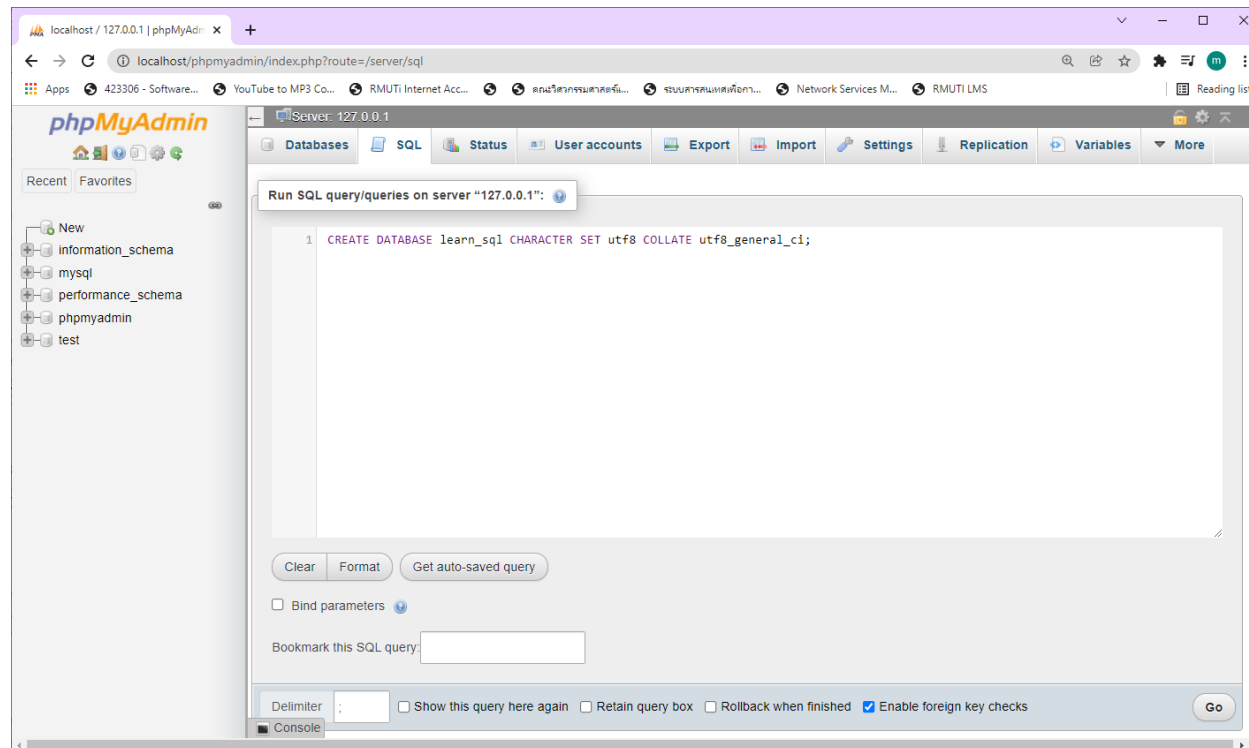
1. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการลบ





การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL

- ในการสร้างฐานข้อมูลใช้คำสั่ง **CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล;**
- กรณีต้องการกำหนดค่า CHARACTER SET และ COLLATION
 - **CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล CHARACTER SET utf8 COLLATE ชื่อCOLLATION;**



การสร้างตาราง (Table) ในฐานข้อมูล

- รูปแบบคำสั่ง

```
CREATE TABLE ชื่อตาราง(
ชื่อคอลัมน์1 ชนิดข้อมูล(ขนาด) NULL/NOT NULL UNIQUE,
ชื่อคอลัมน์2 ชนิดข้อมูล(ขนาด) NULL/NOT NULL UNIQUE,
...
ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล(ขนาด) NULL/NOT NULL UNIQUE,
PRIMARY KEY(ชื่อคอลัมน์) ,
FOREIGN KEY (ชื่อคอลัมน์) REFERENCES ชื่อตารางที่เชื่อม(ชื่อคอลัมน์)
);
```

NULL กำหนดให้สามารถมีค่าว่างได้

NOT NULL กำหนดให้ไม่สามารถมีค่าว่างได้

UNIQUE กำหนดให้ไม่มีค่าซ้ำกัน

PRIMARY KEY กำหนดคีย์หลัก ตารางทุกตารางควร
จะต้องมี เพราะจะทำให้สามารถจัดการตารางได้ง่าย

FOREIGN KEY กำหนดคีย์นอก

- การสร้างตารางใหม่ ต้องกำหนดชื่อต้องไม่ซ้ำกับตารางเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ชนิดข้อมูล	ความหมาย
VARCHAR(n)	เก็บค่าตัวอักษร มีขนาดผันแปร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 – 4000 ตัวอักษร
CHAR (n)	เก็บค่าอักษร แต่มีขนาดคงที่ตามที่กำหนด โดยจะมี ค่ามากที่สุด 255 ตัวอักษร มีค่า default ของขนาดเท่ากับ 1
SMALLINT	เป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม
INT	เป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีขนาดกว้างกว่า SMALLINT
decimal(m, n)	เป็นการกำหนดเลขทศนิยม โดย m คือ จำนวนหลักของตัวเลขทั้งหมด และ n คือ จำนวนหลักหลังจุดทศนิยม
DATE	ข้อมูล วัน,เดือน,ปี โดยจะมีรูปแบบที่เป็น default คือ YYYY-MM-DD เช่น 2022-02-02
TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที
DATETIME	กำหนดวันที่และเวลา โดยจะมีรูปแบบที่เป็น default คือ YYYY-MM-DD HH:ii:ss เช่น 2022-02-02 06:39:33
TIMESTAMP	กำหนดวันที่และเวลา โดยจะมีรูปแบบที่เป็น default คือ YYYY-MM-DD hh:ii:ss เช่น 2022-02-02 12:39:38

H - รูปแบบ 24 ชั่วโมงของชั่วโมง (00 ถึง 23)

h - รูปแบบ 12 ชั่วโมงของชั่วโมง (01 ถึง 12)

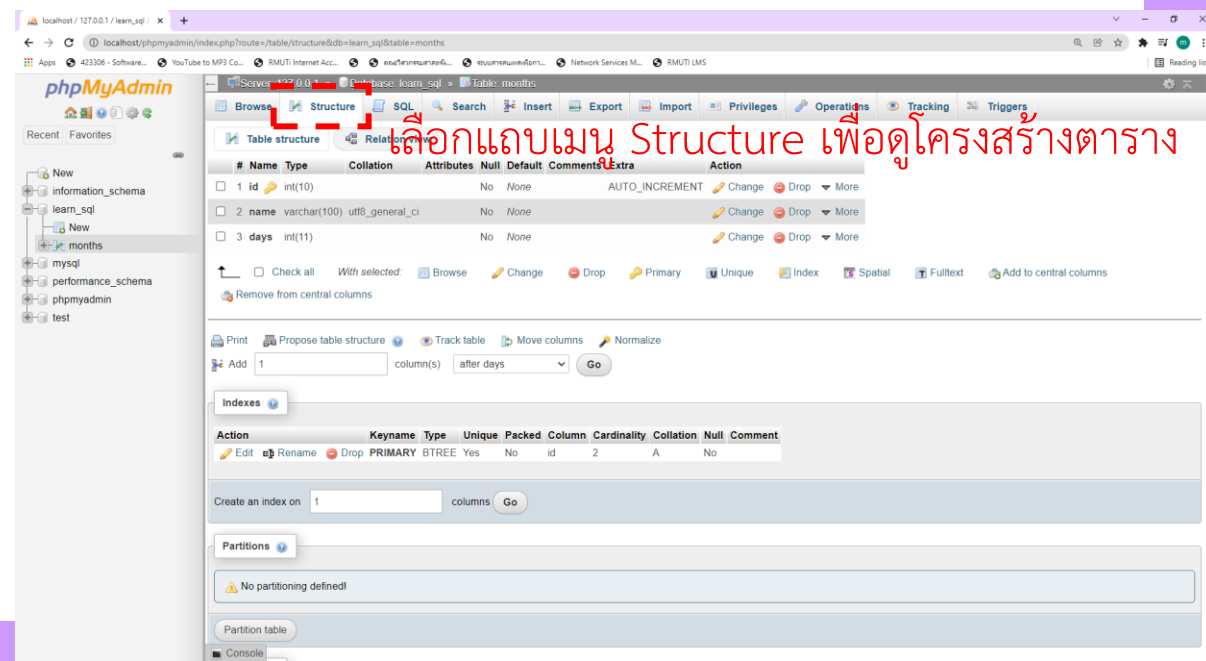
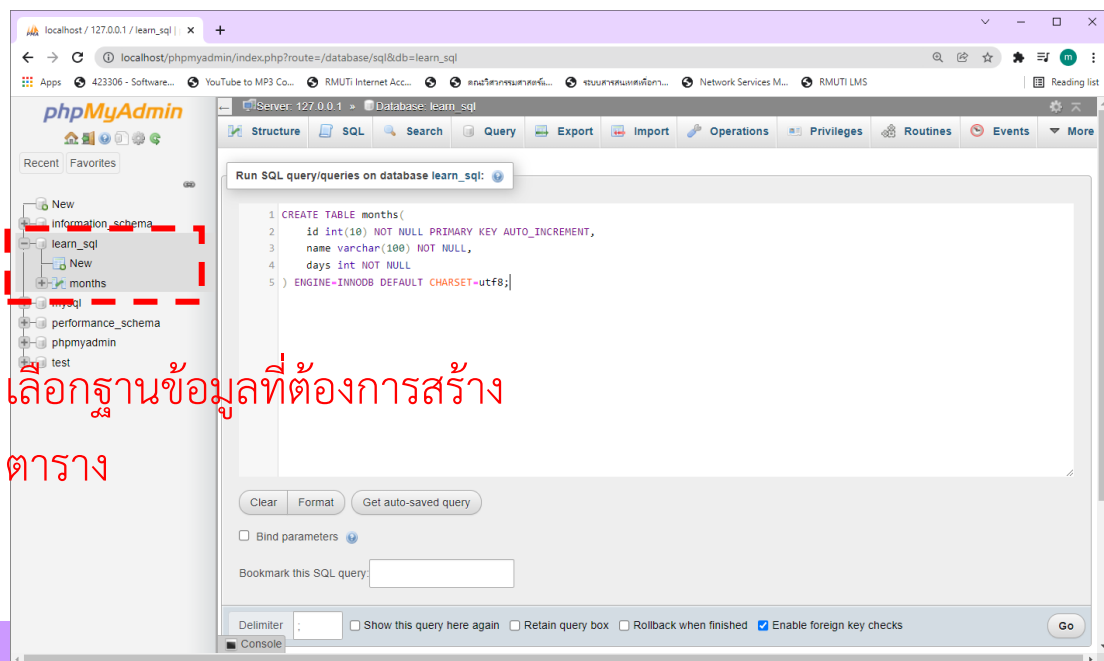
การสร้างตาราง (Table) ในฐานข้อมูล

- ถ้าต้องการสร้างตาราง months ที่มีข้อมูลตามตารางด้านล่าง สามารถใช้ SQL ดังนี้

id	name	days



CREATE TABLE months(
 id int(10) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 name varchar(100) NOT NULL,
 days int NOT NULL
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;



ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

- Relational Database เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)
 - เก็บข้อมูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถว (Row) จะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่าง ๆ จะเชื่อมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนดไว้
 - ทุกแถวในตารางแสดงถึงชุดของค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
 - แถวในตารางแสดงถึงเอนทิตีหรือความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
 - ชื่อตารางและชื่อคอลัมน์มีประโยชน์สามารถใช้ในการตีความความหมายของค่าในแต่ละแถวข้อมูล

Table also called Relation

© guru99.com

CustomerID	CustomerName	Status
1	Google	Active
2	Amazon	Active
3	Apple	Inactive

Primary Key (points to CustomerID)

Domain (points to CustomerName, Ex: NOT NULL)

Tuple OR Row (points to the rows of data)

Total # of rows is **Cardinality**

Column OR Attributes (points to the columns of the table)

Total # of column is **Degree**

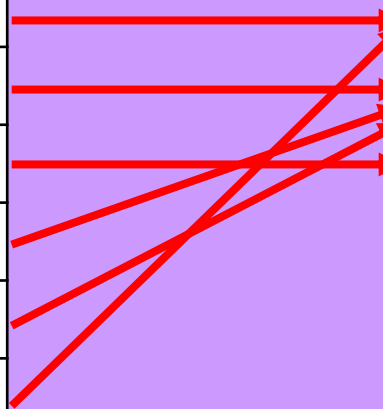
Relational Model Concepts

ตาราง ลูกค้า (customer)

Customer_id	Customer_Name	SALE_No
1	สมชาย	122
2	สมหญิง	111
3	สมหมาย	123
4	ลมรักษ์	111
5	สมใจ	111
6	สมการรอกอย	122

ตารางพนักงานขาย (salesperson)

SALE_NO	SALE_NAME
122	ใจดี
111	ซูใจ
123	อรรหัย

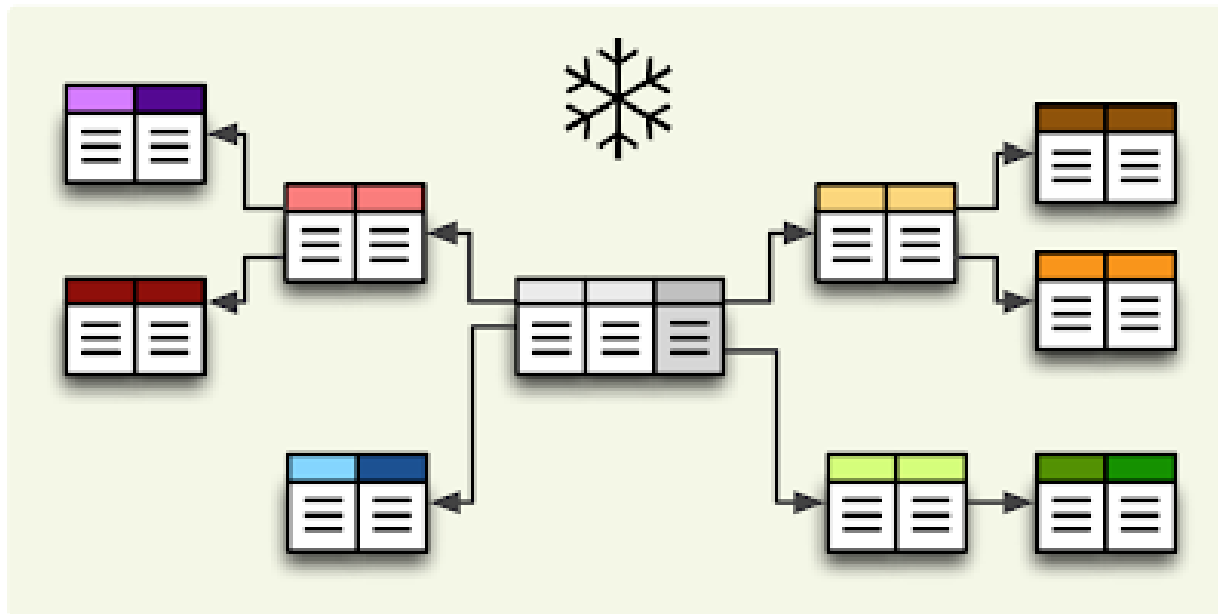


```
CREATE TABLE customer(
  Customer_id int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Customer_Name varchar(100) NOT NULL,
  SALE_No int NOT NULL,
  FOREIGN KEY (SALE_No) REFERENCES salesperson(SALE_No)
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE salesperson(
  SALE_NO int NOT NULL PRIMARY KEY,
  SALE_NAME (100) NOT NULL
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Relationship Types

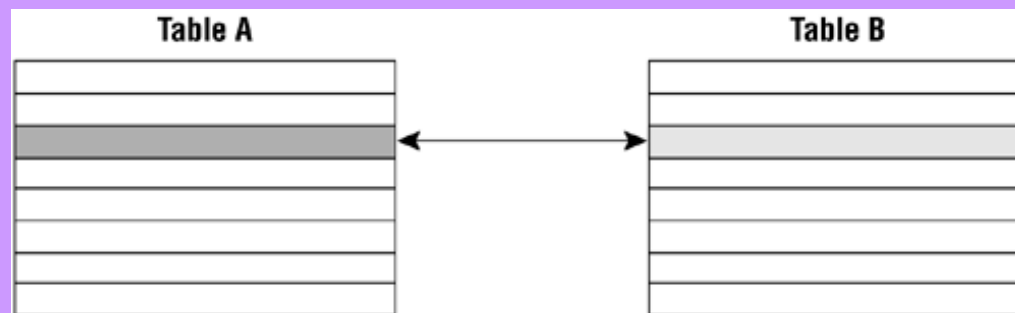
- มีความสัมพันธ์ 3 ประเภทระหว่างสองตาราง:
 - แบบหนึ่งต่อหนึ่ง *One to One (1 : 1)*
 - แบบหนึ่งต่อกลุ่ม *One to Many (1 : m)*
 - กลุ่มต่อกลุ่ม *Many to Many (m : m)*



Relationship Types

• One-to-One

- ข้อมูลจากตาราง A สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันได้เพียงหนึ่งแถวในตาราง B
- ข้อมูลจากตาราง B สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันในตาราง A เพียงหนึ่งแถว
- สามารถสร้างความสัมพันธ์นี้ได้โดยใช้ข้อจำกัด primary key สร้างเป็น foreign key ที่มีค่าไม่ซ้ำ
- หรือสร้างอีก 1 คอลัมน์ กำหนดค่าไม่ซ้ำ (Unique) และกำหนดให้ คอลัมน์ นี้เป็น foreign key



One-to-One

ประเทศ

รหัส	ประเทศ
1	France
2	Germany
3	Spain
4	Thailand

เมืองหลวง

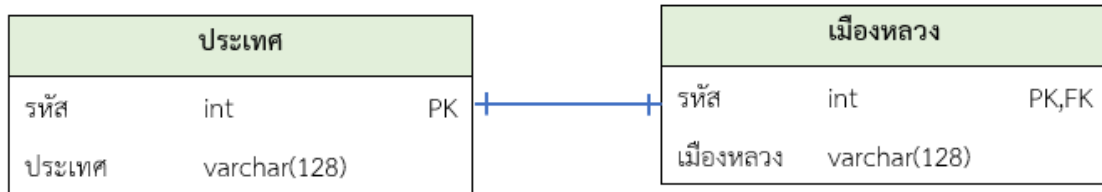
รหัส	เมืองหลวง
3	Madrid
2	Berlin
1	Paris
4	Bangkok



Relationship Types

• One-to-One

แบบ 1 สร้างความสัมพันธ์นี้ได้โดยใช้ข้อจำกัด
primary key สร้างเป็น foreign key ที่มีค่าไม่ซ้ำ



ประเทศ

รหัส	ประเทศ
1	France
2	Germany
3	Spain
4	Thailand

เมืองหลวง

รหัส	เมืองหลวง
3	Madrid
2	Berlin
1	Paris
4	Bangkok

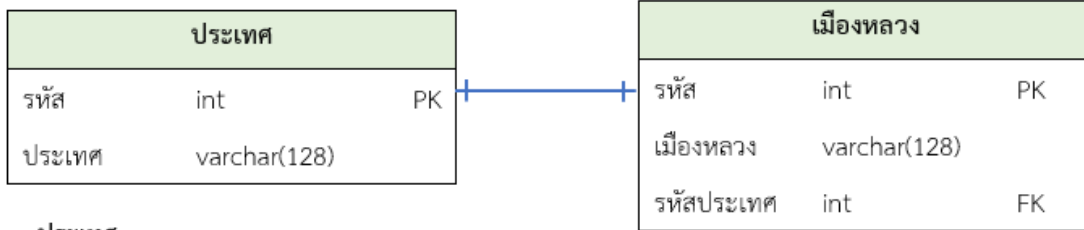
```
CREATE TABLE ประเทศ(
รหัส INT NOT NULL,
ประเทศ VARCHAR(128) NOT NULL,
PRIMARY KEY(รหัส)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE เมืองหลวง(
รหัส INT NOT NULL,
เมืองหลวง VARCHAR(128) NOT NULL,
PRIMARY KEY(รหัส),
FOREIGN KEY(รหัส) REFERENCES ประเทศ(รหัส)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

- primary key ในตาราง เมืองหลวง เป็น foreign key ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ รหัส ของตาราง ประเทศ
- เนื่องจาก คอลัมน์ รหัส ของตาราง เมืองหลวง เป็น primary key แต่ละค่าในคอลัมน์จึงไม่ซ้ำกัน ดังนั้น ตารางเมืองหลวง จึงสามารถอ้างอิงได้สูงสุด 1 ประเทศ หรือมีข้อมูลแถวที่ตรงกันในตารางประเทศ เพียงหนึ่งแถว
- นอกจากนี้ยังต้องอ้างอิงถึงตารางประเทศที่คอลัมน์รหัสด้วย ซึ่งเป็น primary key ดังนั้นจึงไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้

Relationship Types

- One-to-One แบบ 2 สร้างอีก 1 คอลัมน์ กำหนดค่าไม่ซ้ำ (Unique) และกำหนดให้ คอลัมน์ นี้เป็น



ประเทศ

รหัส	ประเทศ
1	France
2	Germany
3	Spain
4	Thailand

1

เมืองหลวง

รหัส	เมืองหลวง	รหัสประเทศ
1	Madrid	3
2	Berlin	2
3	Paris	1
4	Bangkok	4

1

```
CREATE TABLE ประเทศ(
รหัส INT NOT NULL,
ประเทศ VARCHAR(128) NOT NULL,
PRIMARY KEY(รหัส)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

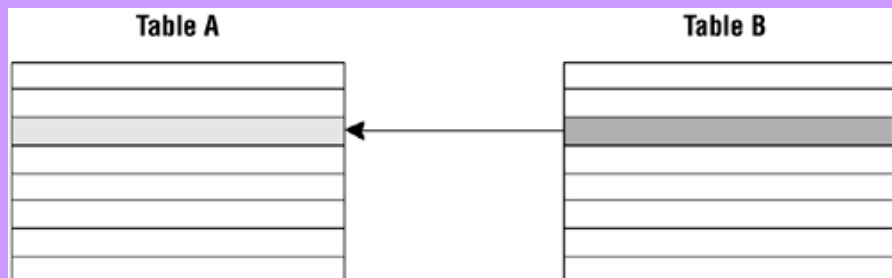
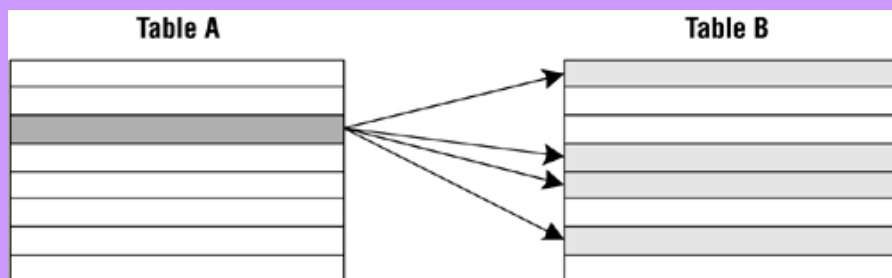
```
CREATE TABLE เมืองหลวง(
รหัส INT NOT NULL,
เมืองหลวง VARCHAR(128) NOT NULL,
รหัสประเทศ INT NOT NULL UNIQUE,
PRIMARY KEY(รหัส),
FOREIGN KEY(รหัสประเทศ) REFERENCES ประเทศ(รหัส)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

- คอลัมน์ รหัสประเทศ ในตาราง เมืองหลวง เป็น foreign key ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ รหัส ของ ตาราง ประเทศ ที่เป็น primary key
- เนื่องจากต้องการให้เมืองหลวงแต่ละแห่งเชื่อมโยงกับประเทศเดียว จึงต้องทำให้คอลัมน์ รหัส ประเทศ เป็น UNIQUE หรือมีค่าไม่ซ้ำกัน

Relationship Types

• One-to-Many

- ความสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งาน
- ข้อมูลตาราง A สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันหลายแถวในตาราง B
- ข้อมูลตาราง B สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันในตาราง A เพียงหนึ่งแถว
- คีย์หลักของตาราง A จะถูกใช้เป็นคีย์นอกในตาราง B เพื่อเชื่อมโยง



Car

Pk_Car_Id	Brand	Model
1	Toyota	2023 Camry Hybrid
2	Mazda	CX-30

1

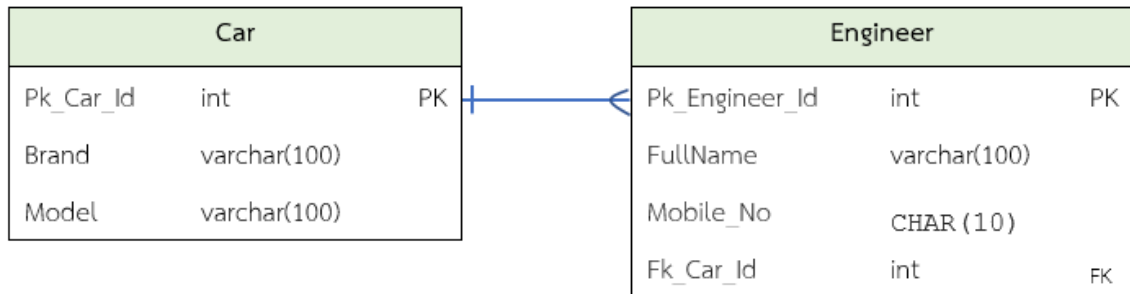
Engineer

Pk_Engineer_Id	FullName	Mobile_No	Fk_Car_Id
1	Benjamin K	0805563554	1
2	Oliver L	0991564235	2
3	Emma W	0406655844	2
4	Lucas L	0675233975	1

M

Relationship Types

• One-to-Many



Car

Pk_Car_Id	Brand	Model
1	Toyota	2023 Camry Hybrid
2	Mazda	CX-30

1

Engineer

Pk_Engineer_Id	FullName	Mobile_No	Fk_Car_Id
1	Benjamin K	0805563554	1
2	Oliver L	0991564235	2
3	Emma W	0406655844	2
4	Lucas L	0675233975	1

M

```

CREATE TABLE Car(
  Pk_Car_Id INT PRIMARY KEY,
  Brand VARCHAR(100),
  Model VARCHAR(100)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
```

```

CREATE TABLE Engineer(
  Pk_Engineer_Id INT PRIMARY KEY,
  FullName VARCHAR(100),
  MobileNo CHAR(11),
  Fk_Car_Id INT,
  FOREIGN KEY (Fk_Car_Id) REFERENCES Car(Pk_Car_Id)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
```

ตัวอย่างการใส่ข้อมูล

```

INSERT INTO Car (Pk_Car_Id,Brand,Model) VALUES (1,'Toyota','2023 Camry Hybrid'),(2,'Mazda','CX-30');
  
```

```

INSERT INTO Engineer (Pk_Engineer_Id,FullName,MobileNo,Fk_Car_Id)
VALUES(1,'Benjamin K','0805563554',1);
  
```

Relationship Types

• Many-to-Many

- ข้อมูลจากตาราง A สามารถมีข้อมูลที่ตรงกันหลายแถวในตาราง B
- ข้อมูลจากตาราง B สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันหลายแถวในตาราง A
- จะมีตารางเพิ่ม 1 ตารางที่เป็นตารางที่เป็นสะพานเชื่อมตาราง A และ ตาราง B ใช้ในความสัมพันธ์กลุ่มต่อกลุ่ม ตารางนี้จะเก็บการอ้างอิงของคีย์หลักจากทั้งสองตาราง

Table A

Table B

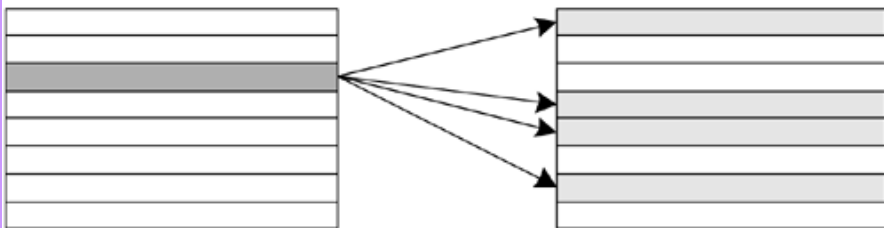
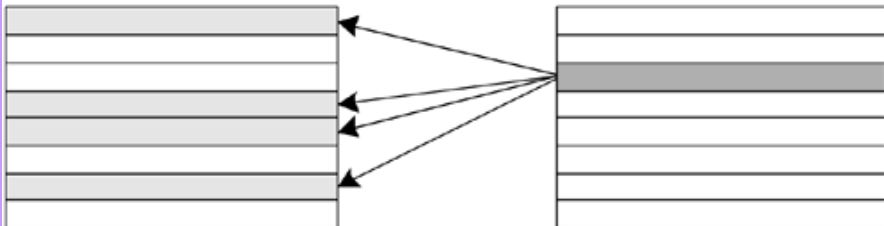


Table A

Table B



Student

StudentID	Name
1	Emma
2	Oliver
3	Lucas

Class

ClassID	Course
1	Web Programming
2	Physics
3	English

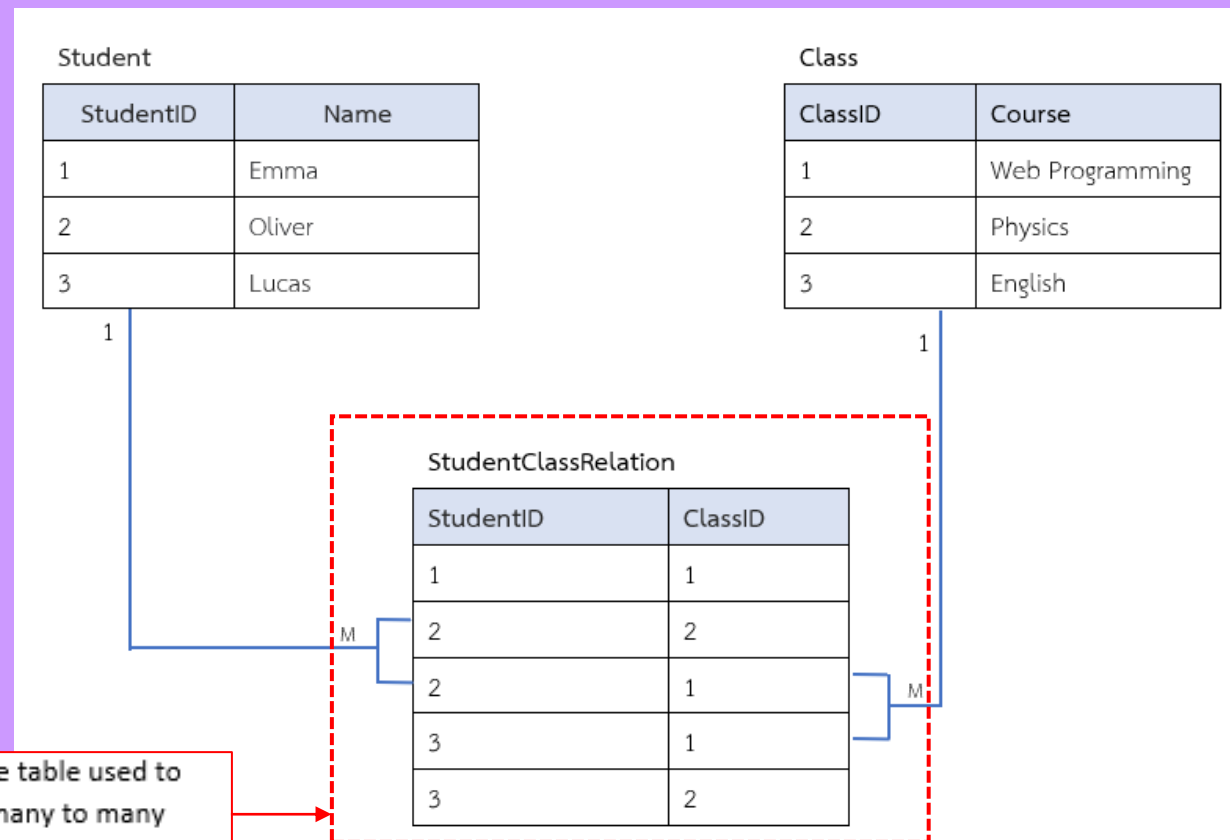
Many-to-Many

Relationship Types

• Many-to-Many

- ข้อมูลจากตาราง A สามารถมีข้อมูลที่ตรงกันหลายแถวในตาราง B
- ข้อมูลจากตาราง B สามารถมีข้อมูลแถวที่ตรงกันหลายแถวในตาราง A
- จะมีตารางเพิ่ม 1 ตารางที่เป็นตารางที่เป็นสะพานเชื่อมตาราง A และ ตาราง B ใช้ในความสัมพันธ์กลุ่มต่อกลุ่ม ตารางนี้จะเก็บการอ้างอิงของคีย์หลักจากทั้งสองตาราง

เพิ่ม 1 ตารางที่เป็นตารางที่เป็นสะพานเชื่อม
ตาราง A และ ตาราง B ใช้ในความสัมพันธ์กลุ่ม
ต่อกลุ่ม

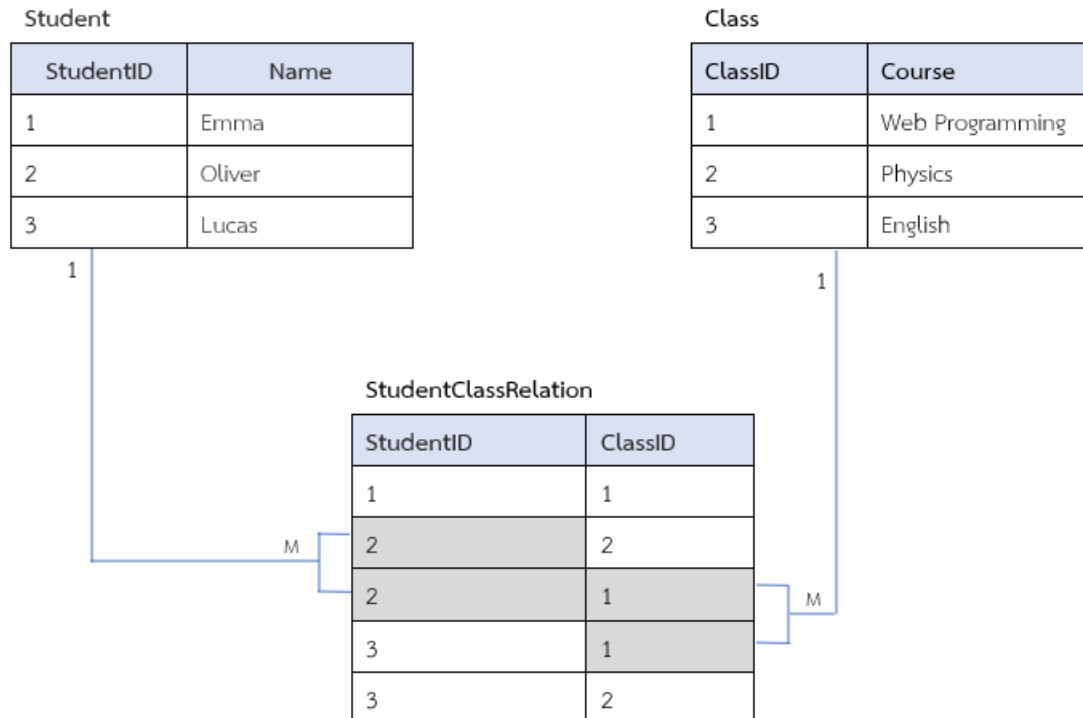
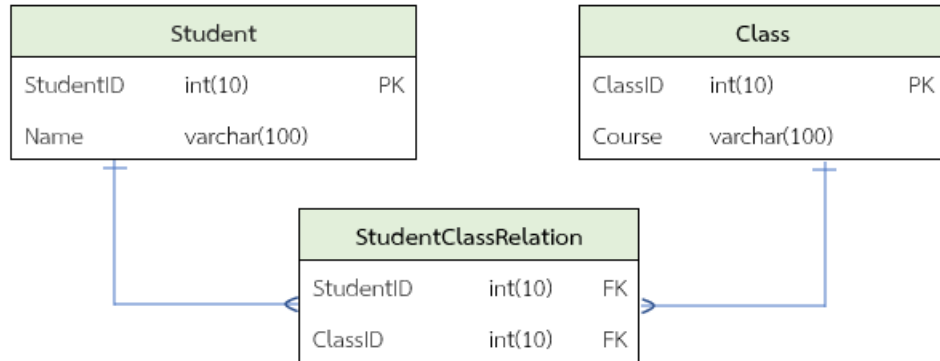


This is a bridge table used to implement many to many relationship.

Relationship Types

9

• Many-to-Many



```
CREATE TABLE Student(  
  StudentID INT(10) PRIMARY KEY,  
  Name VARCHAR(100)  
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE Class(  
  ClassID INT(10) PRIMARY KEY,  
  Course VARCHAR(100)  
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE StudentClassRelation(  
  StudentID INT(10) NOT NULL,  
  ClassID INT(10) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Student(StudentID),  
  FOREIGN KEY (ClassID) REFERENCES Class(ClassID),  
  UNIQUE (StudentID, ClassID)  
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
INSERT INTO Student (StudentID,Name) VALUES (1,'Emma'), (2,'Oliver'),  
(3,'Lucas');  
INSERT INTO Class (ClassID,Course) VALUES (1,'Web Programming'), (2,'Physics'),  
(3,'English');  
INSERT INTO StudentClassRelation (StudentID,ClassID) VALUES  
(1,1),(2,2),(2,1),(3,1),(3,2);
```

การดำเนินงานในรูปแบบเชิงสัมพันธ์

30

CustomerID	CustomerName	Status	INSERT	CustomerID	CustomerName	Status
1	Google	Active		1	Google	Active
2	Amazon	Active		2	Amazon	Active
3	Apple	Inactive		3	Apple	Inactive
				4	Alibaba	Active

CustomerID	CustomerName	Status	UPDATE	CustomerID	CustomerName	Status
1	Google	Active		1	Google	Active
2	Amazon	Active		2	Amazon	Active
3	Apple	Inactive		3	Apple	Active
4	Alibaba	Active		4	Alibaba	Active

CustomerID	CustomerName	Status	DELETE	CustomerID	CustomerName	Status
1	Google	Active		1	Google	Active
2	Amazon	Active		2	Amazon	Active
3	Apple	Active		4	Alibaba	Active
4	Alibaba	Active				

CustomerID	CustomerName	Status	SELECT	CustomerID	CustomerName	Status
1	Google	Active		2	Amazon	Active
2	Amazon	Active				
4	Alibaba	Active				

การเพิ่มข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล ใช้ SQL

- รูปแบบแรกไม่ได้ระบุชื่อคอลัมน์ที่ข้อมูลจะถูกแทรกเฉพาะค่า จะต้องเรียงลำดับค่าที่ใส่ให้ตรงกับตอนสร้างตาราง
 - `INSERT INTO ชื่อตาราง VALUES ( value1 , value2 , value3 ,...);`
- รูปแบบที่สองระบุทั้งชื่อคอลัมน์และค่านิยมที่จะแทรก:
 - `INSERT INTO ชื่อตาราง ( column1 , column2 , column3 ,...) VALUES ( value1 , value2 , value3 ,...);`

- ตัวอย่างเช่น

id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	28
3	มีนาคม	31



The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The URL is `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=learn_sql&table=months`. The interface displays the 'months' table structure with columns 'name' and 'days'. The SQL query editor shows the following queries:

```
1 INSERT INTO months(name, days) VALUES ('มกราคม','31');
2 INSERT INTO months(name, days) VALUES ('กุมภาพันธ์','28');
```

เลือกตาราง

Server: 127.0.0.1 » Database: learn_sql » Table: months

เลือกแถบเมนู Browse

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `months`

Options

	id	name	days
	1	มกราคม	31
	2	กุมภาพันธ์	28

ข้อมูลในตาราง

Query results operations

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

localhost / 127.0.0.1 / learn_sql / x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=learn_sql&table=months

1. เลือกเมนู Insert

Server: 127.0.0.1 » Database: learn_sql » Table: months

Column Type Function Null Value

id	int(10)			
name varchar(100) มีนาคม				
days	int(11)		31	

2. ใส่ข้อมูล

Go

☒ Ignore

Column Type Function Null Value

id	int(10)			
name varchar(100)				

Console int(11)

id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	28
3	มีนาคม	31

การเพิ่มข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล

ลูกค้า		
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจณโกศล	082-1498517

- เช่น หากต้องการแทรกข้อมูลลงในตารางลูกค้า 1 แถว

`INSERT INTO` **ลูกค้า** (รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
`VALUES` ('CT1001', 'สมคิด กิจณโกศล', '082-1498517');

การเพิ่มข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล

ลูกค้า		
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจณโกศล	082-1498517
CT1002	มณี ศรีสวัสดิ์	099-8744348
CT1003	สุรพล ปานศิริ	081-5541639

- เช่น หากต้องการแทรกข้อมูลลงในตารางลูกค้า พร้อมกันหลายแถว

INSERT INTO **ลูกค้า** (รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
VALUES ('CT1001', 'สมคิด กิจณโกศล', '082-1498517'),
('CT1002', 'มณี ศรีสวัสดิ์', '099-8744348'),
('CT1003', 'สุรพล ปานศิริ', '081-5541639');

การเพิ่มข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล

ลูกค้า		
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจณโกศล	082-1498517

```
CREATE TABLE ลูกค้า (
  รหัสลูกค้า CHAR(6) NOT NULL,
  ชื่อลูกค้า VARCHAR(30) NOT NULL,
  เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า VARCHAR(11),
  PRIMARY KEY (รหัสลูกค้า)
)ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

- ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลลงบางคอลัมน์ หรือต้องการระบุตามลำดับอื่น

```
INSERT INTO ลูกค้า (รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า)
VALUES ('CT1001', 'สมคิด กิจณโกศล');
```

การเพิ่มข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล

INSERT INTO **ลูกค้า** (รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)

VALUES ('CT1001', 'สมคิด กิจฉนโกศล', '082-1498517'),

('CT1002', 'มณี ศรีสวัสดิ์', '099-8744348'),

('CT1003', 'สุรพล ปานศิริ', '081-5541639');

INSERT INTO **ห้องพัก** (หมายเลขห้องพัก, ประเภทห้องพัก, อาคาร)

VALUES ('A101', 'ห้องเดี่ยว', 'A'),

('A102', 'ห้องเดี่ยว', 'A'),

('B101', 'ห้องคู่', 'B'),

('B102', 'ห้องคู่', 'B'),

('C101', 'VIP', 'C');

INSERT INTO **การจองห้องพัก** (รหัสการจอง, รหัสลูกค้า, หมายเลขห้องพัก)

VALUES ('1001', 'CT1001', 'C101'),

('1002', 'CT1002', 'A101'),

('1003', 'CT1001', 'B102'),

('1004', 'CT1003', 'B102');

ลูกค้า

37

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจฉนโกศล	082-1498517
CT1002	มณี ศรีสวัสดิ์	099-8744348
CT1003	สุรพล ปานศิริ	081-5541639

การจองห้องพัก

รหัสการจอง	รหัสลูกค้า	หมายเลขห้องพัก
1001	CT1001	C101
1002	CT1002	A101
1003	CT1001	B102
1004	CT1003	B102

ห้องพัก

หมายเลขห้องพัก	ประเภทห้องพัก	อาคาร
A101	ห้องเดี่ยว	A
A102	ห้องคู่	A
B101	ห้องเดี่ยว	B
B102	ห้องคู่	B
C101	VIP	C

mindphp

วิธีการปรับปรุงข้อมูลในตาราง

- รูปแบบคำสั่ง `UPDATE ชื่อตาราง`
`SET column1 = value1 , column2 = value2 ,...`
`WHERE some_column = some_value ;`
- เช่นต้องการเปลี่ยนค่าจำนวนวันในตาราง months ของเดือนกุมภาพันธ์

`UPDATE months SET days='29' WHERE id='2';`

- หรือ

`UPDATE months SET days='29' WHERE name='กุมภาพันธ์';`

id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	28
3	มีนาคม	31



id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	29
3	มีนาคม	31

วิธีการลบข้อมูลในตาราง

- รูปแบบคำสั่ง

```
DELETE FROM ชื่อตาราง
WHERE some_column = some_value ;
```

- เช่นต้องการลบข้อมูลในตาราง months ของเดือนมกราคม

```
DELETE FROM months WHERE id='1';
```

- หรือ

```
DELETE FROM months WHERE days='มกราคม';
```

id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	28
3	มีนาคม	31



id	name	days
2	กุมภาพันธ์	29
3	มีนาคม	31

- รูปแบบคำสั่ง `DELETE FROM ชื่อตาราง;`
- เช่นต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง months
`DELETE FROM months ;`
- หรือ
`DELETE * FROM months ;`

id	name	days
1	มกราคม	31
2	กุมภาพันธ์	28
3	มีนาคม	31



id	name	days
----	------	------

ลบตารางและลบฐานข้อมูล

- รูปแบบคำสั่งในการลบตาราง

```
DROP TABLE ชื่อตาราง;
```

- รูปแบบคำสั่งในการลบฐานข้อมูล

```
DROP DATABASE ชื่อฐานข้อมูล;
```

- รูปแบบคำสั่งเพิ่มคอลัมน์ในตาราง

```
ALTER TABLE ชื่อตาราง  
ADD column_name datatype;
```

- รูปแบบคำสั่งในการลบคอลัมน์ในตาราง

```
ALTER TABLE ชื่อตาราง  
DROP COLUMN column_name;
```

- รูปแบบคำสั่งการเลือกข้อมูลบางคอลัมน์จากตาราง

```
SELECT column_name , column_name
FROM ชื่อตาราง;
```

- รูปแบบคำสั่งการเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตารางใช้ตัวดำเนินการ * หมายถึงเลือกคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง

```
SELECT *
FROM ชื่อตาราง;
```

- รูปแบบคำสั่งการเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตารางโดยมีเงื่อนไข

```
SELECT *
FROM ชื่อตาราง
WHERE column_name operator value ;
```

operator	ลักษณะ
=	เท่ากับ
<>	ไม่เท่ากับ. Note: ในบางรุ่นของ SQL ประกอบการนี้อาจจะเขียนเป็น !=
>	มากกว่า
<	น้อยกว่า
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
BETWEEN	ระหว่างช่วงที่ครบวงจร
LIKE	ค้นหารูปแบบ
IN	เพื่อระบุค่าที่เป็นไปได้หลายคอลัมน์

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitucion 2222	Mexico D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Mataderos 2312	Mexico D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbkop	Christina Berglund	Berguvsvagen 8	Lulea	S-958 22	Sweden

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';



CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitucion 2222	Mexico D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Mataderos 2312	Mexico D.F.	05023	Mexico

phpMyAdmin

ดึงข้อมูล

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitucion 2222	Mexico D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Mataderos 2312	Mexico D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbkop	Christina Berglund	Berguvsvagen 8	Lulea	S-958 22	Sweden

```
SELECT * FROM Customers  
WHERE City='Berlin'  
OR City='London';
```



CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK

phpMyAdmin

ดึงข้อมูล

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitucion 2222	Mexico D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Mataderos 2312	Mexico D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbkop	Christina Berglund	Berguvsvagen 8	Lulea	S-958 22	Sweden

46

```
SELECT CustomerID, City, Country FROM Customers  
WHERE Country='Germany'  
AND (City='Berlin' OR City='Munich');
```



CustomerID	City	Country
1	Berlin	Germany

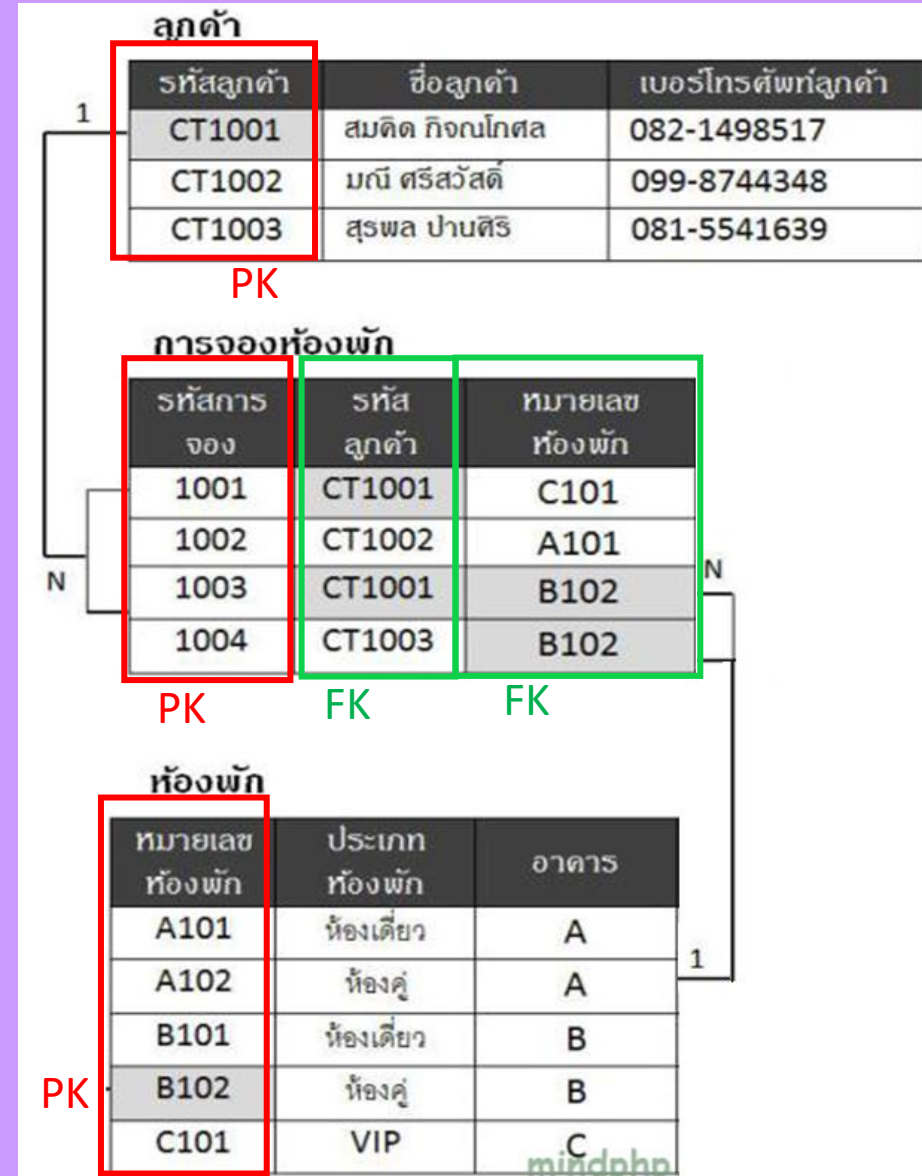
ดึงข้อมูลจากหลายตาราง

SELECT ลูกค้า.ชื่อลูกค้า, การจองห้องพัก.หมายเลขห้องพัก
FROM ลูกค้า,การจองห้องพัก
WHERE ลูกค้า.รหัสลูกค้า = การจองห้องพัก.รหัสลูกค้า;

ชื่อลูกค้า	หมายเลขห้อง
สมคิด กิจณโกศล	C101
มณี ศรีสวัสดิ์	A101
สมคิด กิจณโกศล	B102
สุรพล ปานศิริ	B102

SELECT ลูกค้า.ชื่อลูกค้า, ห้องพัก.ประเภทห้องพัก
FROM ลูกค้า,การจองห้องพัก,ห้องพัก
WHERE ลูกค้า.รหัสลูกค้า = การจองห้องพัก.รหัสลูกค้า
AND ห้องพัก.หมายเลขห้องพัก= การจองห้องพัก.หมายเลขห้องพัก;

ชื่อลูกค้า	ประเภทห้องพัก
สมคิด กิจณโกศล	VIP
สมคิด กิจณโกศล	ห้องคู่
มณี ศรีสวัสดิ์	ห้องเดี่ยว
สุรพล ปานศิริ	ห้องคู่



ดึงข้อมูลจากหลายตาราง

LIKE เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการระบุเงื่อนไขการเลือกข้อมูลในตาราง (Table) โดยทำการค้นหาข้อความที่ระบุภายในฟิลด์ที่กำหนด

- เครื่องหมาย percent(%) ใช้ในการค้นหาตัวอักษรหรือตัวเลข
- รูปแบบการใช้

```
SELECT Column1,Column2,Column3,...  
FROM ชื่อตาราง  
WHERE column_name LIKE '%Value%';
```

Statement	Description
LIKE '200%'	ค้นหาข้อมูล que เริ่มต้นด้วย 200
LIKE '%200%'	ค้นหาข้อมูลที่มี 200 เป็นส่วนประกอบ
LIKE '%2'	ค้นหาข้อมูล que ลงท้าย 2

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจณโกศล	082-1498517
CT1002	มณี ศรีสวัสดิ์	099-8744348
CT1003	สุรพล ปานศิริ	081-5541639

```
SELECT * FROM ลูกค้า  
WHERE เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า  
Like '%5%';
```



รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
CT1001	สมคิด กิจณโกศล	082-1498517
CT1003	สุรพล ปานศิริ	081-5541639

SQL ORDER BY Clause

- คำสั่ง ORDER BY จะทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก เป็นค่าเริ่มต้น (Default)
- ในการจัดเรียงข้อมูลก็ได้ และสามารถจัดเรียงจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อยด้วย option
 - ASC (Default) เรียงจาก น้อยไปมาก
 - DESC เรียงจาก มากไปน้อย

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT *
FROM Customers
ORDER BY first_name;

customer_id	first_name	last_name	age	country
5	Betty	Doe	28	UAE
3	David	Robinson	22	UK
1	John	Doe	31	USA
4	John	Reinhardt	25	UK
2	Robert	Luna	22	USA

SQL SELECT AS Alias

- คีย์เวิร์ด AS ใช้เพื่อกำหนดชื่อชั่วคราวให้กับคอลัมน์หรือตารางที่สามารถใช้เพื่อระบุคอลัมน์หรือตารางนั้นในภายหลัง

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

```
SELECT first_name AS name
FROM Customers;
```

name
John
Robert
David
John
Betty

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

```
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name
FROM Customers;
```

full_name
John Doe
Robert Luna
David Robinson
John Reinhardt
Betty Doe

SQL IN Operator

- ตัวดำเนินการ IN ใช้กับคำสั่ง WHERE เพื่อจับคู่ค่าข้อมูลในตาราง

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT first_name, country
FROM Customers
WHERE country **IN** ('USA', 'UK');

first_name	country
John	USA
Robert	USA
David	UK
John	UK

SQL IS NULL and IS NOT NULL

- คำสั่ง IS NULL ใช้เพื่อเลือกแถวเพื่อหาคอลัมน์ที่ระบุมีค่าเป็น NULL
- คำสั่ง IS NOT NULL ใช้เพื่อเลือกแถวเพื่อหาคอลัมน์ที่ระบุมีค่าเป็น NOT NULL

Table: Employee

employee_id	first_name	last_name	department	email
1	Peter	Doe	Operations	peter@gmail.com
2	Megan	Morel	Finance	NULL
3	Rose	Bailey	Operations	rose@gmail.com
4	Linda	Bailey	Finance	NULL
5	Mary	Doe	Sales	NULL

SELECT *
FROM Employee
WHERE email IS NULL;

employee_id	first_name	last_name	department	email
2	Megan	Morel	Finance	NULL
4	Linda	Bailey	Finance	NULL
5	Mary	Doe	Sales	NULL

SQL MAX() and MIN()

- ฟังก์ชัน MAX() ส่งคืนค่าสูงสุดของคอลัมน์
- ฟังก์ชัน MIN() ส่งคืนค่าต่ำสุดของคอลัมน์

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT MAX(age)
FROM Customers;

MAX(age)

31

SQL COUNT()

- ฟังก์ชัน COUNT() ส่งกลับจำนวนแถวของผลลัพธ์ที่กำหนด

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT COUNT(*) AS total_customers
FROM Customers;

total_customers

5

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

SELECT COUNT(country) AS customers_in_UK
FROM Customers
WHERE country = 'UK';

customers_in_UK

2

SQL SUM() AND AVG()

- ในฟังก์ชัน SUM() ใช้ในการคำนวณผลรวมในคอลัมน์ตัวเลข
- ในฟังก์ชัน AVG() ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ตัวเลข

Table: Orders

order_id	item	amount	customer_id
1	Keyboard	400	4
2	Mouse	300	4
3	Monitor	12000	3
4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2

```
SELECT SUM(amount) AS total_sales
FROM Orders;
```

total_sales

13350

Table: Orders

order_id	item	amount	customer_id
1	Keyboard	400	4
2	Mouse	300	4
3	Monitor	12000	3
4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2

```
SELECT SUM(amount) AS total_of_cus4
FROM Orders
WHERE customer_id = 4;
```

total_of_cus4

700

SQL GROUP BY

- ใน SQL คำสั่ง GROUP BY ใช้เพื่อจัดกลุ่มแถวตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์
- GROUP BY จะใช้ร่วมกับฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น MIN(), MAX(), SUM(), AVG() และ COUNT() เป็นต้น

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

```
SELECT country, COUNT(*) AS number
FROM Customers
GROUP BY country;
```

country	number
UAE	1
UK	2
USA	2

Table: Orders

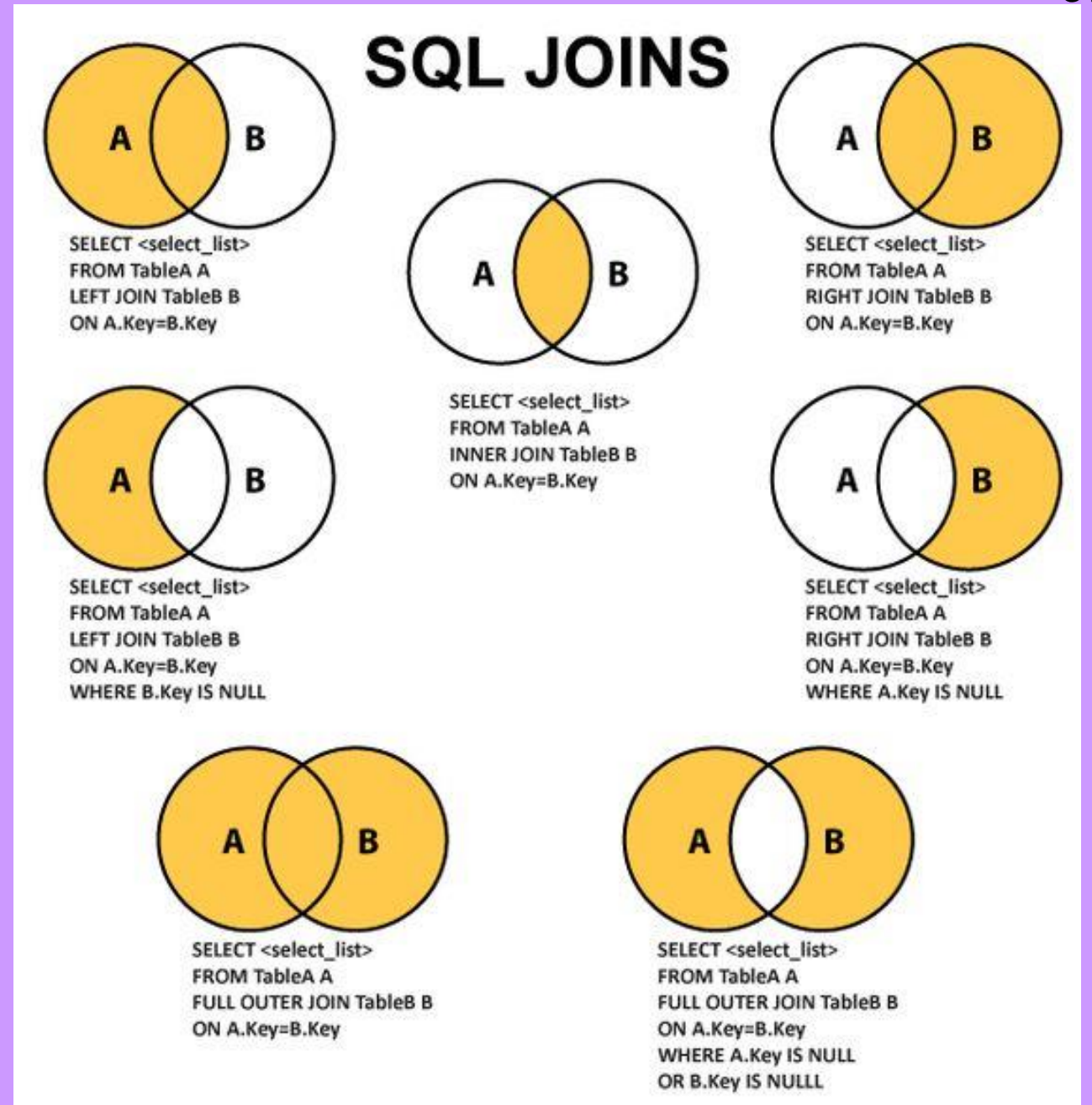
order_id	item	amount	customer_id
1	Keyboard	400	4
2	Mouse	300	4
3	Monitor	12000	3
4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2

```
SELECT customer_id, SUM(amount) AS total
FROM Orders
GROUP BY customer_id;
```

customer_id	total
1	400
2	250
3	12000
4	700

SQL JOIN

- SQL JOIN รวมตารางสองตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่กำหนด และเลือกข้อมูลที่มีค่าที่ตรงกันในคอลัมน์เหล่านั้น

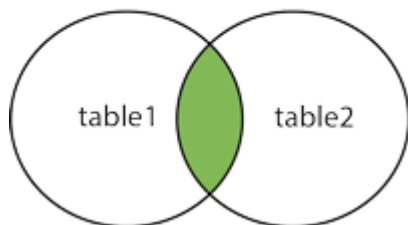


SQL INNER JOIN

- SQL INNER JOIN รวมสองตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่กำหนด และเลือกแถวข้อมูลที่มีค่าที่ตรงกันในคอลัมน์เหล่านั้น

SQL INNER JOIN

INNER JOIN



```
SELECT Customers.*, Orders.amount
FROM Customers
INNER JOIN Orders
ON Customers.customer_id = Orders.customer;
```

Table: Customers

customer_id	first_name
1	John
2	Robert
<u>3</u>	David
4	John
<u>5</u>	Betty

Table: Orders

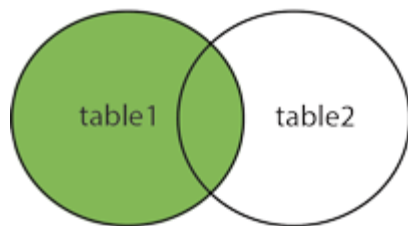
order_id	amount	customer
1	200	10
2	500	<u>3</u>
3	300	6
4	800	<u>5</u>
5	150	8

customer_id	first_name	amount
3	David	500
5	Betty	800

SQL LEFT JOIN

- SQL LEFT JOIN รวมตารางสองตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่กำหนด และเลือกข้อมูลแถวที่มีค่าที่ตรงกันในคอลัมน์เหล่านั้นและแถวที่เหลือจากตารางด้านซ้าย

LEFT JOIN



```
SELECT Customers.customer_id,
Customers.first_name, Orders.amount
FROM Customers
LEFT JOIN Orders
ON Customers.customer_id = Orders.customer;
```

Table: Customers

customer_id	first_name
1	John
2	Robert
<u>3</u>	David
4	John
<u>5</u>	Betty

Table: Orders

order_id	amount	customer
1	200	10
2	500	<u>3</u>
3	300	6
4	800	<u>5</u>
5	150	8

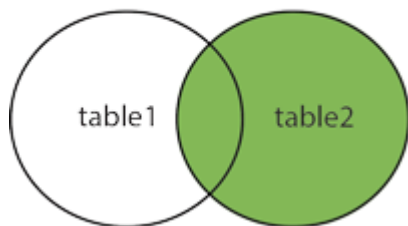
customer_id	first_name	amount
1	John	
2	Robert	
3	David	500
4	John	
5	Betty	800

SQL RIGHT JOIN

- SQL RIGHT JOIN รวมตารางสองตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่กำหนด และเลือกข้อมูลแถวที่มีค่าที่ตรงกันในคอลัมน์เหล่านั้นและแถวที่เหลือจากตารางด้านขวา

SQL RIGHT JOIN

RIGHT JOIN



```
SELECT Customers.customer_id, Customers.first_name,
Orders.amount
FROM Customers
RIGHT JOIN Orders
ON Customers.customer_id = Orders.customer;
```

Table: Customers

customer_id	first_name
1	John
2	Robert
<u>3</u>	David
4	John
<u>5</u>	Betty

Table: Orders

order_id	amount	customer
1	200	10
2	500	<u>3</u>
3	300	6
4	800	<u>5</u>
5	150	8

customer_id	first_name	amount
3	David	500
5	Betty	800
		200
		300
		150

FULL OUTER JOIN

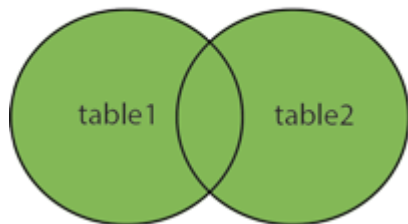
SQL FULL OUTER JOIN

- FULL OUTER JOIN รวมตารางสองตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่กำหนด

และเลือกข้อมูลแถวที่มีค่าที่ตรงกันในคอลัมน์เหล่านั้น

และแถวที่เหลือจากทั้งสองตาราง

FULL OUTER JOIN



```
SELECT Customers.customer_id,
Customers.first_name, Orders.amount
FROM Customers
FULL OUTER JOIN Orders
ON Customers.customer_id = Orders.customer;
```

Table: Customers

customer_id	first_name
1	John
2	Robert
<u>3</u>	David
4	John
<u>5</u>	Betty

Table: Orders

order_id	amount	customer
1	200	10
2	500	<u>3</u>
3	300	6
4	800	<u>5</u>
5	150	8



customer_id	first_name	amount
3	David	200
5	Betty	500
		300
2	Robert	800
4	John	150

Workshop

- การใช้ MySQL เบื้องต้น
 - Laboratory 11 SQL และ MySQL



Workshop: Laboratory 9 การใช้ MySQL เบื้องต้น

(เก็บคำสั่ง SQL แล้วเรียก อ. ตรวจ) อ. จะตรวจโดยใช้ คำสั่ง SQL ที่ นศ เก็บไว้รันใหม่

1. ตารางเจ้าของสัตว์เลี้ยง และตารางสัตว์เลี้ยง ควรกำหนดให้มีความสัมพันธ์กันแบบใด
.....
2. จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด ทุก column ของตารางสัตว์เลี้ยง ทำการ join ตารางแบบ INNER JOIN กับตารางเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อดึงชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงออกมาด้วย
.....
3. จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อแสดงชนิดสัตว์, ค่าเฉลี่ยของอายุสัตว์จากตารางสัตว์เลี้ยง โดยรวมกลุ่มข้อมูลตามชนิดสัตว์
.....
4. จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในตารางสัตว์เลี้ยง ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ต
.....
5. จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อเปลี่ยนค่าน้ำหนักของ มะลิ ในตารางสัตว์เลี้ยงให้เป็น 6 (เขียนคำสั่งให้ถูกต้อง)
.....
6. จงเขียนคำสั่ง SQL ลบข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 4 ของในตารางสัตว์เลี้ยง (เขียนคำสั่งให้ถูกต้อง)
.....